



Contrato de desarrollo, publicación y mantenimiento

Ronquillo Te Cuida

Sistema integral web, Android e iOS para gestión de clases, reservas, cuotas y notificaciones

Proveedor / desarrollador	Alvaro Pavon Martinez
Cliente	Ronquillo Te Cuida / Titular del centro
Fecha del documento	13/06/2026
Importe de entrega ofertado	500 € - precio especial con costes iniciales incluidos
Mantenimiento	50 €/mes - precio especial mientras el servicio siga activo

Resumen comercial

El valor real de mercado de una plataforma de este alcance es muy superior. Se aplica una oferta cerrada de 500 € para la entrega y 50 €/mes para mantenimiento, licencias, servidores y soporte evolutivo ordinario.

Índice

1. Objeto y alcance del contrato
2. Entregables realizados
3. Funcionalidades por rol
4. Arquitectura técnica y tecnologías
5. Modelo de datos y flujos críticos
6. Seguridad, validación y calidad
7. Costes de producción y oferta aplicada
8. Mantenimiento mensual y condiciones de baja
9. Condiciones contractuales
10. Evidencia visual
11. Anexos técnicos y firmas

1. Objeto y alcance del contrato

El presente documento formaliza la entrega técnica, funcional y comercial del sistema Ronquillo Te Cuida, compuesto por una plataforma web, una aplicación Android, una aplicación iOS y un backend centralizado con base de datos, autenticación, gestión de reservas, control de cuotas, notificaciones push y sincronización en tiempo real.

El sistema permite operar el flujo completo de un centro deportivo: alta y gestión de usuarios, creación de clases, asignación de profesores, reservas de clientes, listas de espera, validación de asistencia, penalizaciones por no asistencia, control de mensualidades, avisos administrativos, personalización de marca y publicación en tiendas móviles.

Estado de publicación

La aplicación iOS figura como aprobada y publicada según confirmación del titular de la cuenta Apple Developer. Android queda preparado, firmado y empaquetado para Play Console con el identificador com.azrael.ronquillotecuida; su distribución final depende de los requisitos y plazos de Google Play.

1.1 Partes

Parte	Identificación	Responsabilidad
Desarrollador	Alvaro Pavon Martinez	Diseño, desarrollo, despliegue, administración técnica, publicación y mantenimiento según este contrato.
Cliente	Titular de Ronquillo Te Cuida	Uso del sistema, comunicación de necesidades operativas, validación de pagos/cuotas y aportación de datos/contenidos correctos.

1.2 Plataforma entregada

- Backend API con Node.js, Express, Prisma y MySQL, desplegado tras Nginx y accesible por HTTPS.
- Panel web responsive en React/Vite/Tailwind para administración completa del centro.
- Aplicación móvil Android e iOS con Expo/React Native, notificaciones push y sesión recordada.
- Sistema transaccional de reservas, lista de espera y penalizaciones diseñado para evitar overbooking.
- Sistema de cuotas con fecha de vencimiento, exención automática para administradores/profesores y avisos al administrador.
- Sincronización en tiempo real para web y móvil mediante canal WebSocket/eventos de cambio.

2. Entregables realizados

Área	Entregado	Detalle
Aplicación web	Sí	Login, dashboard por rol, gestión de clases, usuarios, pagos, imágenes, métricas, perfil, marca y política de privacidad.
Aplicación Android	Sí	App Expo/React Native con paquete com.azrael.ronquillotecuida, AAB firmado, notificaciones y funcionalidades equivalentes adaptadas a móvil.
Aplicación iOS	Sí	Bundle com.azrael.ronquillotecuida, publicación gestionada en App Store Connect, APNs configurado y soporte iPhone.
Backend/API	Sí	Express 5, JWT, roles, Zod, Prisma, MySQL, cron jobs, WebSocket y endpoints REST documentados.
Base de datos	Sí	Modelo MySQL/InnoDB con usuarios, dispositivos push, clases, tipos, reservas, penalizaciones, pagos, avisos y ajustes.
Despliegue	Sí	Servidor Linux con Nginx, dominio

Área	Entregado	Detalle
		ronquillotecuida.duckdns.org, HTTPS y política de privacidad pública.
Pruebas	Sí	Jest/Supertest para reservas, overbooking, lista de espera, penalizaciones, cron jobs, membresías, usuarios y tiempo real.
Documentación	Sí	README/API, política de privacidad, preparación de tiendas y este contrato con anexo técnico.

2.1 Publicación y distribución

- Nombre comercial: Ronquillo Te Cuida.
- Dominio y API pública: <https://ronquillotecuida.duckdns.org>.
- URL de política de privacidad: <https://ronquillotecuida.duckdns.org/privacy-policy.html>.
- Identificador Android: com.azrael.ronquillotecuida.
- Identificador iOS: com.azrael.ronquillotecuida.
- App Store Connect ID usado durante el proceso: 6778762657.
- Versión comercial inicial: 1.0.0.

3. Funcionalidades por rol

Rol	Funcionalidades incluidas
Administrador	Crear/editar/eliminar usuarios; cambiar contraseñas; gestionar roles; renovar cuotas; revisar pagos; crear/editar/eliminar clases; asignar profesores; gestionar banco de imágenes; personalizar marca; consultar métricas; ver avisos; eliminar usuarios de clases.
Profesor	Ver sus clases; crear o editar clases propias cuando procede; consultar detalle de clase; gestionar asistencia/reservas de sus clases; eliminar alumnos de sus clases.
Cliente/Alumno	Iniciar sesión; consultar clases; reservar; entrar en lista de espera; cancelar reserva; validar asistencia hasta 30 minutos antes; reportar pago; recibir notificaciones; ver estado de cuota y vencimiento.

3.1 Reglas de negocio implementadas

- Solo los clientes con cuota PAGADO y fecha de vencimiento futura pueden reservar clases.
- Administradores y profesores están exentos de pago; el backend fuerza su estado como exento/PAGADO sin vencimiento.
- Las clases llenas mandan nuevas reservas a EN_ESPERA, no a confirmación, evitando sobreaforo.
- Si se libera plaza, se promociona a la lista de espera priorizando usuarios sin penalización activa para el tipo de clase y después por fecha de solicitud.
- El cliente debe validar asistencia hasta 30 minutos antes; si no lo hace, el cron lo marca como NO_ASISTE, crea penalización y libera plaza.
- Si un usuario con penalización activa asiste correctamente a una clase del mismo tipo, la penalización queda desactivada.
- A los 45 minutos antes de la clase se envían recordatorios push a reservas confirmadas pendientes de validar.
- El pago de cuota puede ser reportado por el cliente y confirmado por el administrador, renovando automáticamente la fecha de vencimiento.

4. Arquitectura técnica y tecnologías

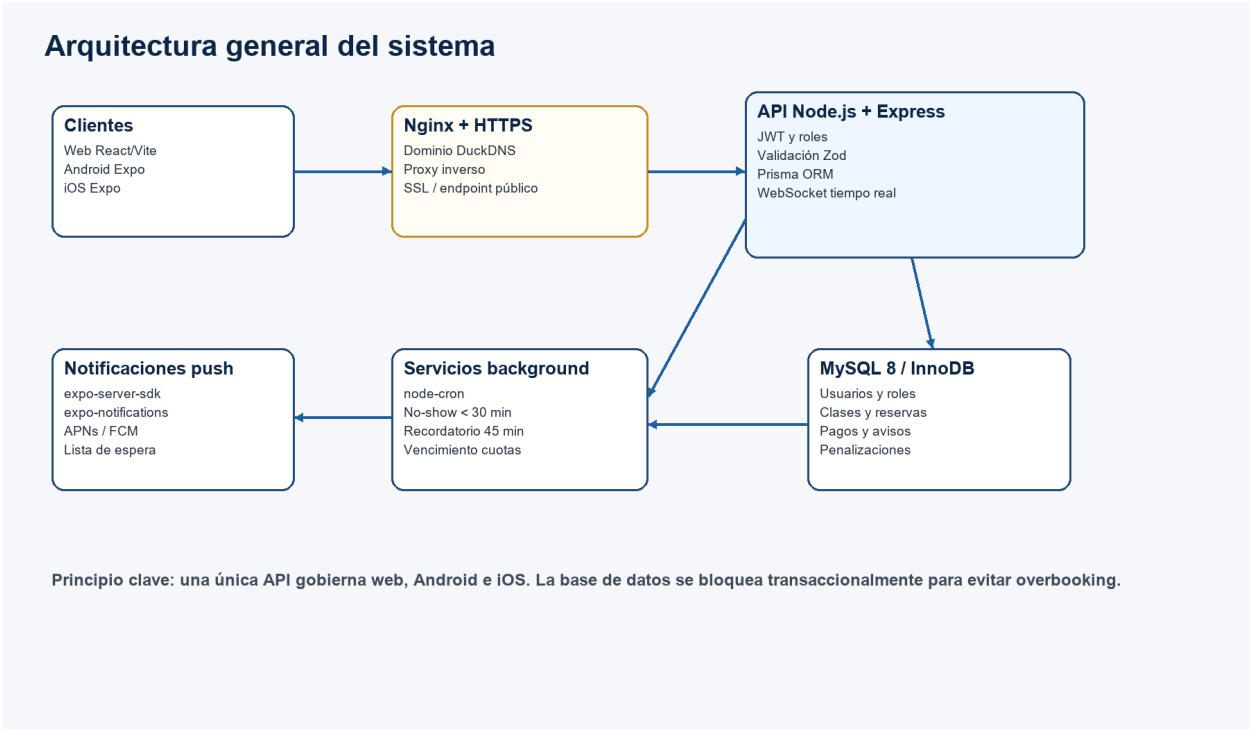


Figura 1. Arquitectura general de la solución entregada.

4.1 Versiones y stack tecnológico

Capa	Tecnología	Versión/criterio verificado	Uso
Runtime	Node.js	20.20.1 / engine >=20.19	Backend, tooling y scripts de build.
Backend	Express	5.2.1	API REST, middleware, seguridad y rutas.
ORM	Prisma	6.19.3	Acceso tipado a MySQL y migraciones.
Base de datos	MySQL	8.4 Docker / compatible 8.0+	Persistencia InnoDB de usuarios, reservas, clases, pagos y avisos.
Validación	Zod	4.4.3	Validación estricta de payloads de API.
Autenticación	JWT jsonwebtoken	9.0.3	Sesión segura por token y roles.
Hash de contraseñas	bcryptjs	3.0.3	Hash de contraseñas antes de guardar.
Cron	node-cron	4.2.1	Recordatorios, no-show y vencimiento de cuotas.
Push backend	expo-server-sdk	6.1.0	Envío de notificaciones push a Expo/APNs/FCM.
Tiempo real	ws	8.21.0	Sincronización inmediata web/móvil.
Web	React	19.2.3	Interfaz web por roles.
Web tooling	Vite	8.0.14	Build moderno del frontend.
Estilos web	TailwindCSS	4.3.0	UI responsive y pulida.
HTTP cliente	Axios	1.16.1	Consumo API en web y móvil.
Mobile	Expo	~56.0.9	Build y publicación Android/iOS.
Mobile	React Native	0.85.3	Interfaz nativa multiplataforma.
Mobile	React	19.2.3	Componentes y estado UI.
Mobile storage	AsyncStorage	2.2.0	Recordar sesión del usuario.
Notificaciones móvil	expo-notifications	~56.0.16	Registro y recepción de push.
Testing	Jest + Supertest	30.4.2 / 7.2.2	Pruebas unitarias e integración API.
Lenguaje	TypeScript	5.9.3 API/Web, ~6.0.3 móvil	Tipado y control de build.
Contenedores	Docker	29.2.1 verificado local	MySQL y soporte de despliegue.

4.2 Arquitectura de carpetas

- Monorepo con workspaces: api, web y mobile.
- api: Express, Prisma, rutas, servicios, middleware, cron jobs, tests y documentación API.
- web: React/Vite con componentes de administración, cliente, profesor, login y cliente API/realtime.
- mobile: Expo/React Native con pantallas de login/dashboard, cliente API, realtime y registro push.

5. Modelo de datos y flujos críticos

Diagrama entidad-relación lógico

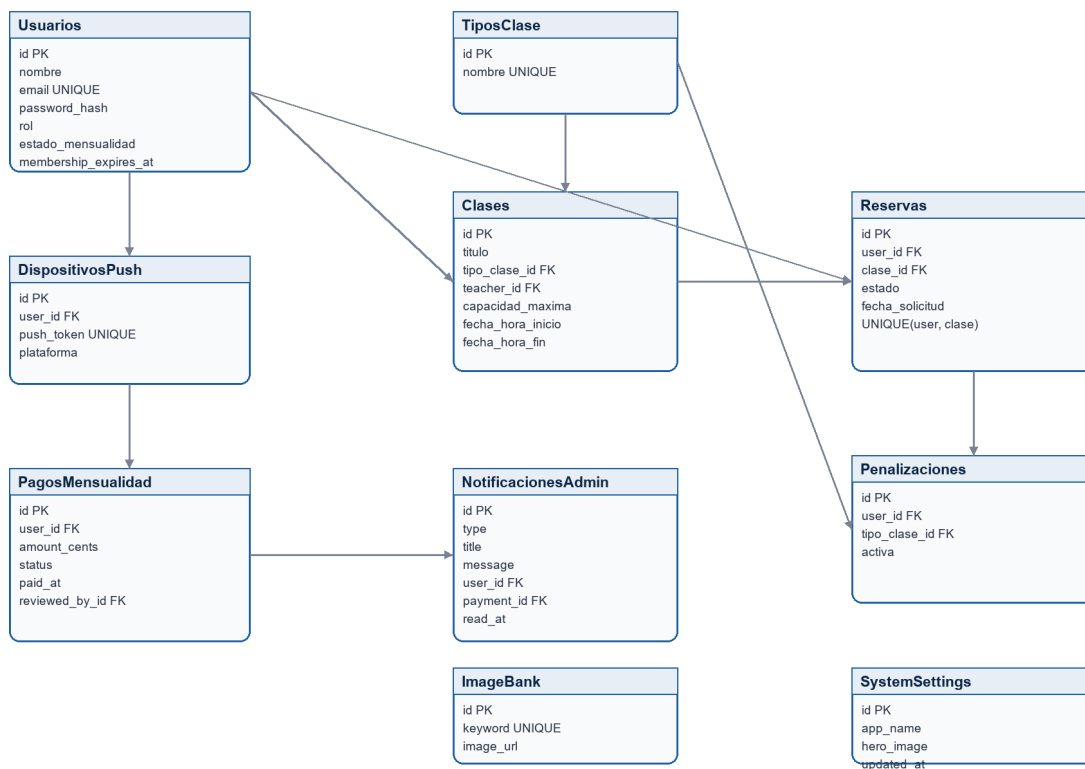


Figura 2. Modelo entidad-relación lógico de la base de datos.

Flujo crítico de reserva, asistencia y lista de espera



Regla de negocio: profesores y administradores están exentos de cuota; solo clientes necesitan membresía activa para reservar.

Figura 3. Flujo transaccional de reserva, asistencia, penalización y promoción de lista de espera.

5.1 Entidades principales

Entidad	Propósito
Usuarios	Identidad, rol, email, contraseña cifrada, cuota, vencimiento, teléfono y foto.
DispositivosPush	Tokens Expo asociados a usuario y plataforma para enviar avisos nativos.
TiposClase	Catálogo de tipos como Yoga, Spinning o Functional.
Clases	Sesiones con título, descripción, profesor, tipo, capacidad, fechas e imagen.
Reservas	Solicitud del cliente, estado de reserva, lista de espera, asistencia, no asistencia o cancelación.
Penalizaciones	Restricción activa por usuario y tipo de clase cuando existe no asistencia.
PagosMensualidad	Pagos reportados por clientes y revisados por administradores.
NotificacionesAdmin	Avisos internos de pagos reportados y cuotas vencidas.
ImageBank/SystemSettings	Personalización visual de clases y marca de la aplicación.

6. Seguridad, validación y calidad

6.1 Seguridad aplicada

- Autenticación JWT para todas las rutas privadas.
- Control de roles ADMIN, TEACHER y CLIENT en middleware de backend.
- Contraseñas almacenadas como hash bcrypt; nunca como texto plano.
- Validación de entradas con Zod en rutas críticas.
- Uso de Prisma ORM para evitar inyección SQL en operaciones normales.
- Consultas raw críticas realizadas con templates parametrizados de Prisma; sin concatenar input de usuario.
- Helmet, CORS controlado y rate limiting en Express.
- HTTPS en producción detrás de Nginx.

- Política de privacidad pública y enlaces desde web/móvil.
- No se incluyen credenciales sensibles en este contrato.

6.2 Calidad y pruebas

Tipo de prueba	Cobertura
Reservas	Prevención de overbooking, confirmación/lista de espera, cancelación y promoción.
Lista de espera	Prioridad de usuarios sin penalización activa y orden por fecha de solicitud.
Cron jobs	Cambio a NO_ASISTE, creación de penalizaciones, liberación de plaza y recordatorios.
Membresías	Reporte de pago, confirmación admin, renovación, vencimiento y bloqueo de reservas.
Usuarios	Alta, edición, cambio de contraseña por administrador y roles exentos.
Tiempo real	Broadcast de cambios para evitar recargas manuales.
Móvil	Validación en dispositivo Android físico y build iOS con credenciales de App Store.

Punto técnico relevante

La prevención de sobreaforo no depende solo de la interfaz. El backend bloquea filas de clase/reservas con SELECT ... FOR UPDATE dentro de una transacción, que es la pieza correcta para concurrencia real.

7. Costes de producción y oferta aplicada

Para contextualizar el precio final, se han revisado referencias públicas de mercado de 2026 sobre desarrollo web, móvil y mantenimiento. Las cifras de referencia se usan solo como comparación comercial; el importe pactado para este cliente es una oferta especial cerrada.

Referencia de mercado	Rango publicado	Aplicación al proyecto
Aplicación móvil básica/medio alcance	Appinventiv: desde 40.000 USD para apps básicas y 100.000-200.000 USD para complejidad moderada.	Ronquillo Te Cuida incluye Android+iOS, backend, autenticación, reservas, push y roles.
Aplicación web	SaM Solutions: 20.000-70.000 USD para web apps simples y 80.000-180.000 USD para complejidad media.	La web entregada es un panel operativo con roles, dashboards, CRUD, pagos y sincronización.
Web app pequeña de negocio	Digisoft: 15.000-50.000 USD para small business web app; mantenimiento 250-1.500 USD/mes.	Sirve como referencia conservadora solo para la parte web.
Mantenimiento móvil	AppsChopper/Appinventiv: 15-25% o 15-20% anual del coste inicial.	Con un coste de mercado bajo de 15.000 €, el mantenimiento anual típico ya sería 2.250-3.750 €.
Mantenimiento mensual	Imaginovation: 2.500-5.000 USD/mes como benchmark inicial; otros informes sitúan apps simples en miles/año.	La cuota ofrecida de 50 €/mes es muy inferior a referencias de mercado.
Licencias de tienda	Google Play: 25 USD pago único. Apple Developer Program: 99 USD/año.	Costes iniciales incluidos en la oferta; renovaciones anuales cubiertas por mantenimiento activo.

7.1 Valor estimado conservador

Concepto	Referencia conservadora	Observación
Backend/API + base de datos	3.000-8.000 €	Autenticación, roles, reservas, cron, push, tiempo real y despliegue.
Panel web	5.000-15.000 €	Panel administrativo con gestión completa del centro.
Android + iOS	8.000-25.000 €	Apps móviles con mismo backend, notificaciones y publicación.
Testing, documentación y publicación	1.500-5.000 €	Pruebas, ajustes de tienda, capturas, política de privacidad y builds.

Concepto	Referencia conservadora	Observación
Total conservador	17.500-53.000 €	Estimación deliberadamente inferior a muchas referencias internacionales.

Oferta final al cliente

Se deja el proyecto completo en 500 €, incluyendo la entrega inicial, configuración, publicación, costes iniciales de licencias y puesta en marcha. Es un precio especial y muy inferior al valor de mercado estimado.

7.2 Fuentes de referencia

- Appinventiv - Mobile App Development Cost 2026: <https://appinventiv.com/guide/mobile-app-development-cost/>
- SaM Solutions - Web App Development Cost 2026: <https://sam-solutions.com/blog/web-app-development-cost/>
- Digisoft Solution - Web App Development Cost Summary 2026: <https://www.digisoftsolution.com/blog/web-app-development-cost>
- Appinventiv - Mobile App Maintenance Costs 2026: <https://appinventiv.com/blog/what-is-the-cost-to-maintain-an-app/>
- AppsChopper - App Maintenance Costs 2026: <https://www.appschopper.com/blog/cost-to-maintain-an-app/>
- Imaginovation - Mobile App Maintenance Cost 2026: <https://imaginovation.net/blog/importance-mobile-app-maintenance-cost/>
- Google Play Console Help - registration fee: <https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435>
- Apple Developer Support - membership: <https://developer.apple.com/support/compare-memberships/>

8. Mantenimiento mensual y condiciones de baja

El mantenimiento contratado tiene un precio especial de 50 €/mes. Esta cuota se mantiene mientras el alcance técnico y el volumen de uso sigan dentro de las condiciones actuales del proyecto.

Incluido en 50 €/mes	Descripción
Administración de código	Custodia técnica del repositorio, control de versiones, preparación de builds y gestión de cambios.
Actualizaciones críticas	Parches de seguridad, dependencias críticas, ajustes por cambios obligatorios de tiendas o sistema operativo.
Cambios solicitados por el cliente	Cambios razonables de evolución ordinaria, textos, ajustes de interfaz, campos, pequeños flujos y mejoras operativas previamente acordadas.
Licencias y renovaciones	Renovaciones anuales necesarias para mantener la app disponible, incluyendo costes de tiendas cuando correspondan.
Servidor y despliegue	Administración básica del servidor, Nginx, dominio/subdominio utilizado, certificados, despliegues y reinicios controlados.
Soporte funcional	Revisión de incidencias reportadas, acompañamiento de uso y pequeñas correcciones.

8.1 No incluido salvo acuerdo adicional

- Rediseño completo de marca o interfaz desde cero.
- Nuevas plataformas distintas de web, Android e iOS.
- Integraciones de pago externas no previstas, pasarelas bancarias, facturación electrónica compleja o sistemas de terceros de gran alcance.
- Aumento extraordinario de infraestructura por crecimiento significativo de usuarios/tráfico.
- Cesión, exportación o traspaso de código, repositorios, credenciales, servidores, tiendas o infraestructura.

8.2 Continuidad del servicio y suspensión por baja

El mantenimiento permanecerá activo mientras el cliente mantenga al día la cuota mensual pactada. La continuidad operativa de la web, API, base de datos, certificados, builds móviles, licencias y servidores queda

vinculada a dicho mantenimiento, porque el sistema requiere administración técnica continua para seguir funcionando de forma segura.

Si el cliente solicita la baja del mantenimiento, deja de abonar la cuota mensual o incumple las condiciones de uso, el desarrollador podrá suspender, apagar o no renovar servidores, certificados, licencias, despliegues, dominios, integraciones y servicios vinculados. En ese caso, la web y las aplicaciones móviles podrán dejar de funcionar total o parcialmente.

La baja del mantenimiento no implica entrega del código fuente, cesión de repositorios, transferencia de credenciales técnicas, cesión de claves de firma, entrega de scripts internos, traspaso de infraestructura ni obligación del desarrollador de facilitar que un tercero continúe el mantenimiento. La administración técnica queda reservada al desarrollador mientras el servicio esté activo.

9. Condiciones contractuales

9.1 Precio y forma de pago

- Entrega inicial del proyecto completo: 500 €.
- Mantenimiento mensual: 50 €/mes.
- Los 500 € incluyen los costes iniciales de licencias, configuración, despliegue y publicación realizados para esta entrega.
- Las renovaciones anuales de licencias y servicios se cubrirán con la cuota de mantenimiento mientras esta siga activa.
- Si existieran impuestos aplicables no contemplados en este documento, se indicarán en factura o recibo correspondiente según proceda.

9.2 Aceptación del proyecto

La firma de este documento implica aceptación de la entrega funcional descrita. Cualquier incidencia crítica detectada dentro del uso normal quedará cubierta por mantenimiento siempre que el servicio mensual esté activo.

9.3 Propiedad, uso y administración técnica

El cliente recibe el derecho de uso y explotación operativa de Ronquillo Te Cuida para su centro. El desarrollador mantiene la administración técnica del código, builds, despliegues y configuración mientras exista mantenimiento activo, salvo pacto escrito distinto.

El cliente no deberá compartir credenciales técnicas, claves de tienda, secretos de servidor, tokens o accesos administrativos con terceros sin coordinación previa, para evitar pérdidas de seguridad o interrupciones del servicio.

9.4 Protección de datos y confidencialidad

El sistema trata datos personales necesarios para su funcionamiento: nombre, email, rol, estado de cuota, reservas, asistencia, penalizaciones, token push y foto si se carga. El cliente será responsable de informar a sus usuarios y usar la plataforma conforme a la normativa aplicable de protección de datos.

El desarrollador se compromete a no divulgar datos técnicos o personales a terceros salvo obligación legal, necesidad operativa de mantenimiento o autorización expresa del cliente.

9.5 Limitación operativa

La disponibilidad de las aplicaciones publicadas depende también de Apple, Google, Expo, proveedores de hosting, certificados, conectividad del usuario y políticas de tienda. El mantenimiento incluye la gestión razonable de estos elementos, pero no garantiza que terceros externos no cambien requisitos, precios o plazos de revisión.

9.6 Propiedad intelectual y código fuente

El cliente adquiere un derecho de uso operativo de la plataforma Ronquillo Te Cuida para la gestión de su centro, pero no adquiere la propiedad del código fuente, arquitectura interna, scripts, configuraciones técnicas, librerías de integración, credenciales de firma, procedimientos de despliegue ni repositorios utilizados para crear, publicar o mantener la aplicación.

La titularidad, autoría, derechos de explotación técnica y derechos de reutilización del código desarrollado, salvo contenidos o datos propios aportados por el cliente, quedan reservados al desarrollador Alvaro Pavon Martinez. El precio especial de 500 € corresponde a la entrega funcional y puesta en marcha del sistema, no a una compraventa o cesión completa del código fuente.

El cliente no podrá exigir la entrega del código fuente, copiarlo, revenderlo, cederlo, publicarlo, entregarlo a terceros, permitir ingeniería inversa, crear obras derivadas no autorizadas ni contratar a otro desarrollador para intervenir sobre el código sin autorización expresa y por escrito del desarrollador.

Queda expresamente excluida de este contrato cualquier entrega de código, cesión técnica, auditoría externa o intervención de terceros sobre repositorios, despliegues o infraestructura, salvo autorización expresa y por escrito del desarrollador en un documento separado.

10. Evidencia visual

Las siguientes capturas muestran pantallas reales o de preparación de la plataforma web y móvil, incluidas como evidencia visual de alcance y estado de entrega.

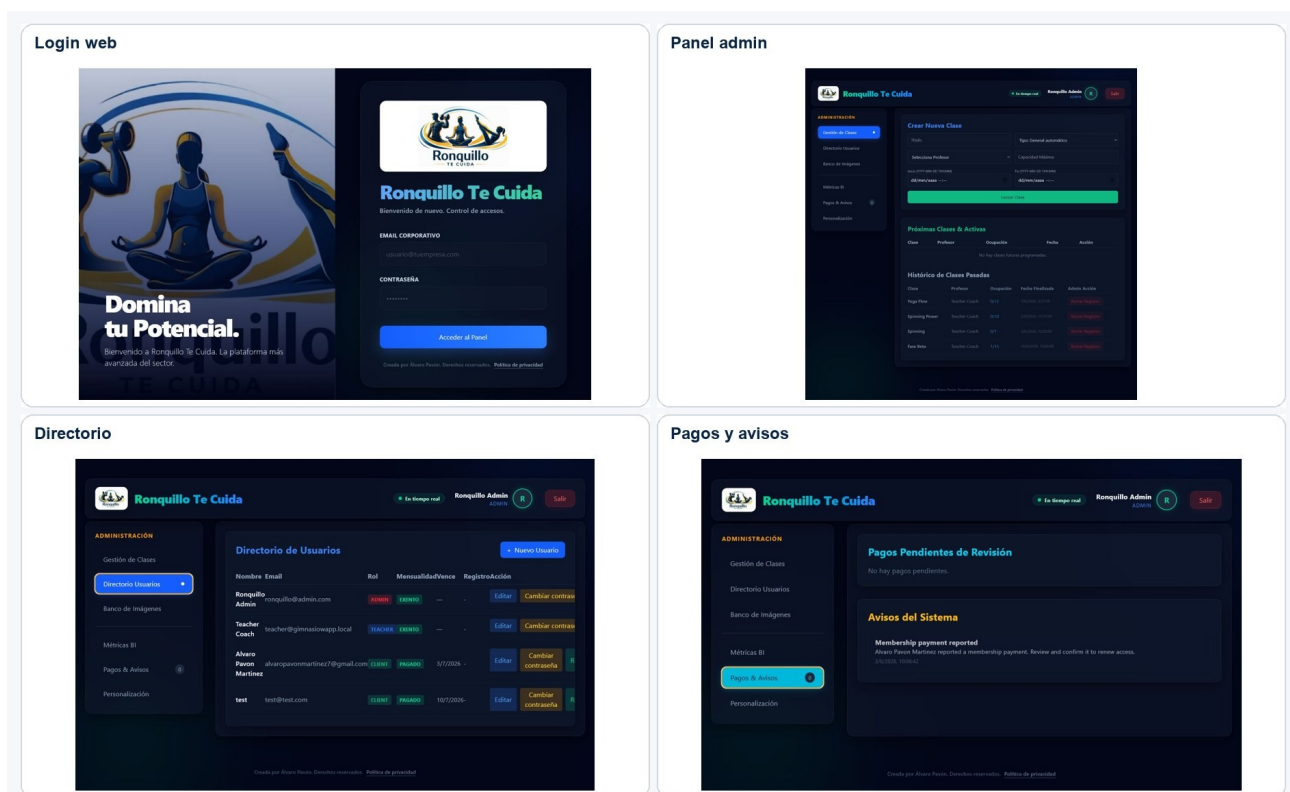


Figura 4. Pantallas web: login, panel de administración, directorio de usuarios y pagos/avisos.

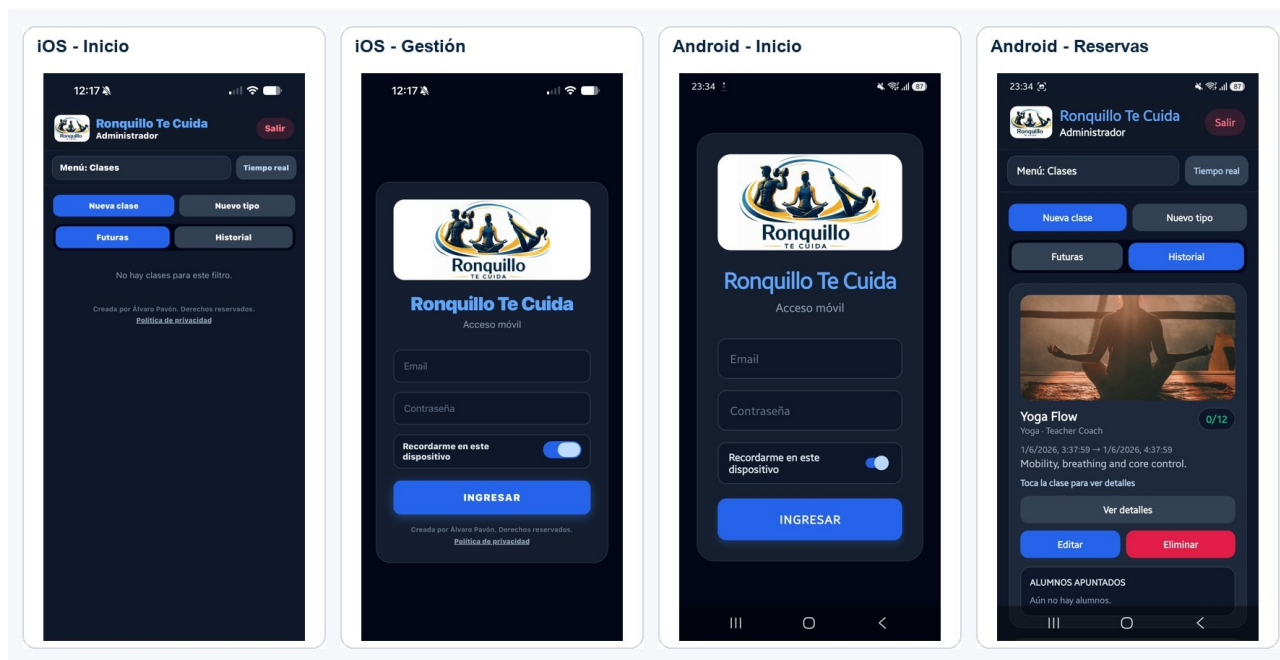


Figura 5. Pantallas móviles iOS/Android adaptadas al uso en teléfono.

11. Anexos técnicos

11.1 Rutas API críticas

Área	Rutas principales	Uso
Auth	POST /api/auth/login, POST /api/auth/register	Login, JWT y alta básica.
Usuarios	GET/POST/PUT/DELETE /api/users, PUT /api/users/:id/password	Directorio, roles, cuotas, perfiles y restablecimiento admin de contraseña.
Membresías	POST /api/membership/payments, GET /pending, POST /confirm, POST /users/:id/renew	Reporte y confirmación de pagos, renovación manual y vencimientos.
Clases	GET/POST/PUT/DELETE /api/classes	Consulta, creación, edición y eliminación de clases.
Reservas	POST /reserve, POST /cancel, DELETE /reservations/:userId, POST /attendance/validate	Reserva, cancelación, promoción de lista y validación de asistencia.
Push	POST /api/push-devices	Registro/actualización de token push tras login móvil.
Ajustes	GET/PUT /api/settings, /api/image-bank	Marca, hero, logos e imágenes de clases.
Avisos admin	GET /api/admin-notifications, PATCH /:id/read	Avisos de pagos reportados y cuotas vencidas.

11.2 Estados principales

Tipo	Estados
Roles	ADMIN, TEACHER, CLIENT
Mensualidad	PAGADO, IMPAGADO
Reserva	CONFIRMADA, EN_ESPERA, ASISTENCIA_VALIDADA, NO_ASISTE, CANCELADA
Pago mensualidad	PENDING_ADMIN_REVIEW, CONFIRMED, REJECTED
Plataforma push	IOS, ANDROID

11.3 Firmas

En prueba de conformidad, ambas partes firman el presente documento en la fecha indicada.

Desarrollador	Cliente
Nombre: Alvaro Pavon Martinez	Nombre: _____
DNI/NIF: _____	DNI/NIF/CIF: _____
Firma:	Firma:
Fecha: 13/06/2026	Fecha: ____ / ____ / ____